

以子洪水库为例探析秋汛的危害与应对措施

赵宝祥¹,赵继刚²,杨兆刚¹

(1.祁县水利发展中心,山西 祁县 030900, 2.祁县昌源河水利服务中心,山西 祁县 030900)

[摘要] 2021 年 9 月下旬至 10 月初,祁县出现了罕见秋汛,境内子洪水库防汛形势极为严峻,出现 3 次洪水入库过程,洪水量突破历史同期极值。管理单位通过强化预报、预警、预演、预案“四预”措施,紧追上游雨情测报、科学部署、强化调度,取得了境内秋汛防御工作的基本胜利。文章根据秋汛产生的危害,对实际调度过程进行了反思优化,提出建立高精度、小时段跨度降雨-径流预报模型的应对措施,对应对水库突发洪水有一定的借鉴意义。

[关键词] 秋汛 雨情测报 水库调度 模型优化 子洪水库

[中图分类号] TV697.1+1 **[文献标识码]** C **[文章编号]** 1004-7042 (2023) 06-0045-04

1 子洪水库概况

子洪水库坝址位于黄河流域汾河一级支流昌源河中下游的干流出山口处,距祁县县城 25 km,控制流域面积 576 km²。其中:土石山区 472 km²,占流域面积的 82%,森林区 104 km²,占流域面积的 18%,平均宽 10.3 km,干流长 56 km,纵坡坡度为 13.7‰。本区属温带大陆性半干旱气候,多年平均降雨量为 516 mm,多年平均径流量 2 870 万 m³。

子洪水库于 1971 年 7 月动工兴建,1972 年 10 月拦洪蓄水,1982 年 11 月竣工。水库设计防洪标准为 100 年一遇洪水设计,1 000 年一遇洪水校核。总库容 2 449.5 万 m³,正常蓄水位 886 m,汛限水位 886 m,是一座以防洪、灌溉、城乡供水为一体的中型水库,特征水位、库容见表 1。

表 1 子洪水库特征水位及相应库容表

特征水位名称	数值/m	对应库容/万 m ³
死水位	876.4	835 (已淤积 334)
正常蓄水位	886	1 629.6
汛限水位	886	1 629.6
设计洪水位	891	2 221.28
校核洪水位	892.5	2 449.5

水库枢纽建筑物由大坝、输水洞、泄洪洞三部分

组成。大坝为碾压均质土坝,坝顶高程 894.3 m,最大坝高 44 m,坝顶长 502 m,顶宽 6 m,兼作防汛抢险通道。输水洞位于大坝左岸,为圆形钢筋混凝土衬砌有压隧洞,洞径 4 m,全长 247 m,进口设 3.7 m×4.7 m 的平板检修钢闸门,出口设 4 m×4.5 m 的弧形工作钢闸门,进口底高程为 856.1 m,出口底高程为 852.55 m,最大泄量 229 m³/s。泄洪洞位于左岸输水洞的左侧,为圆形钢筋混凝土衬砌有压隧洞,洞径 5.2 m,全长 265 m,进口设 4.72 m×5.1 m 的平板钢闸门,出口设有 4.5 m×4.3 m 的弧形工作钢闸门,进口底高程为 861.8 m,出口高程为 856.6 m,最大泄量为 321.6 m³/s。

水库防洪保护范围 186 km²,其中包括国家历史名城祁县县城及平遥县部分乡镇共 36 个村庄,19.8 万人。水库自建成以来,共拦蓄大小洪水 26 次,并经受了历史上罕见的 1977 年 7 月 6 日特大洪水袭击,入库洪峰达 1 832 m³/s,而出库最大泄量仅为 407 m³/s,削峰率达 78%,防洪效益显著。

2 2021 年秋汛概况

2.1 流域降雨

2021 年 9 月之前子洪水库降雨偏少,9 月后逐渐增多,出现连续降雨天气,共出现 3 次大降雨过程,累积雨量 286.2 mm,详见表 2。

表 2 2021 秋汛流域雨情统计表

日期	9.15	9.16	9.17	9.18	9.19	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	9.30
降雨量/mm	1	2.8		46	8.2	0	0	11.2	3.8	13.8	14.4	2.8	1	0	0	0
雨情	小雨	小雨		大雨	小雨			中雨	小雨	中雨	中雨	小雨	小雨			
日期	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16
降雨量/mm	0	2.8	27	59.6	79	16.6	0	1.8	8	0	0	0	3	0.4	0	0
雨情		小雨	大雨	暴雨	暴雨	中雨		小雨	小雨				小雨	小雨		

第 1 次 9 月 18 日—19 日,2 d 流域范围连续降雨量累计 54.2 mm,其中大雨 1 d、小雨 1 d。

第 2 次 9 月 22 日—27 日,6 d 流域范围连续降雨量累计 47 mm,其中中雨 3 d、小雨 3 d。

第 3 次 10 月 2 日—7 日,6 d 流域范围连续降雨量累计 185 mm,其中暴雨 2 d、大雨 1 d、中雨 1 d、小雨 1 d。

其中第 3 次降雨过程累积雨量最大、强度最大,为同期降雨量的 3.6 倍,占近 10 年祁县全年降雨量均值 512.29 mm 的 36.11%。

2.2 入库洪水

受强降雨影响,秋汛期间子洪水库有 3 次洪水入库过程。

第 1 次 9 月 18 日上午 10 时开始,子洪水库入库流量从 0.71 m³/s 逐渐增长 9 月 19 日上午 10 时入库流量为 8.9 m³/s,下午 16 时入库流量达到最大 13.7 m³/s,24 h 最大洪量 103.1 万 m³。

第 2 次 9 月 22 日下午 17 时 32 分开始,子洪水库入库流量从 4.7 m³/s 逐渐增长 9 月 23 日上午 8 时入库流量为 5.51 m³/s,下午 18 时入库流量为 5.8 m³/s 9 月 24 日上午 8 时入库流量为 5.22 m³/s,下午 23 时入库流量为 11.8 m³/s 9 月 25 日上午 8 时入库流量为 19.8 m³/s,下午 20 时入库流量为 17.4 m³/s 9 月 26 日上午 8 时入库流量达到最大为 24.95 m³/s,下午 20 时入库流量为 21.7 m³/s 24 h 最大洪量 201.6 万 m³。

第 3 次 10 月 3 日上午 7 时开始,子洪水库入库流量从 5.5 m³/s 逐渐增长至 17.5 m³/s;10 月 4 日 23 时点入库流量达 24.5 m³/s;10 月 5 日 8 时入库流量达到 85 m³/s,最大入库流量出现在 10 月 6 日凌晨 4 时,流量为 418 m³/s,持续时间为 2 h,之后至 10 月 8 日 18 时,入库流量呈现逐渐减少趋势,最终回落至 5.5 m³/s。本次洪水过程,水库累计入库 5 360.5 万 m³,其中 10 月 5 日 13 时至 6 日 13 时共 24 h 入库洪量达到 2 434.6 万 m³。

2.3 最大入库洪水频率分析

本次秋汛降雨特点为降雨强度较小、降雨历时长,最大入库洪水过程全流域汇流造峰较小,但造峰时间长、汇流量大,因此按 24 h 洪量确定洪水频率比洪峰更符合实情。子洪水库各频率洪峰流量、24 h 洪量数据见表 3。

本次最大入库洪水过程洪峰为 418 m³/s,最大 24 h 洪量为 2 434.6 万 m³。比较分析可得最大 24 h 洪量超过 100 年一遇 24 h 洪量 332.4 万 m³、差 200 年一遇洪

表 3 子洪水库各频率洪峰流量、24 h 洪量数据表

频率 P/%	洪峰流量设计值 $Q_p/(m^3 \cdot s^{-1})$	24 h 洪量设计值 $Q_T/(m^3)$
2	1 175.5	1 688.4
1	1 548	2 102.2
0.5	1 952.8	2 528.9
0.1	2 938.1	3 550.8

量 94.3 万 m³,插值法理论分析为 180 年一遇,接近 200 年一遇洪水。

3 水库调度运行情况

3.1 调度原则

当遇 10 年一遇洪水时(洪峰流量 441.8 m³/s),下泄流量控制在 100 m³/s 以内;当遇 50 年一遇洪水时(洪峰流量 1 175.5 m³/s、一日洪量 1 688.4 万 m³),下泄流量控制在以 300 m³/s 以内;当遇 100 年一遇洪水时的最高洪水位为 891.0 m(洪峰流量 1 548 m³/s、一日洪量 2 102.2 万 m³),相应起调水位为 886.0 m,下泄流量控制在 500 m³/s 以内;当遇 1 000 年一遇洪水时的最高洪水位为 892.5 m(洪峰流量 2 938.1 m³/s、一日洪量 3 550.8 万 m³),结合水情预报及水库入库流量情况,提前泄至 879.5 m 时开始起调,双洞敞泄。

3.2 水情预报调度方案

3.2.1 水情预报方法

水库坝址上游流域呈窄长形,地形气候情况都比较复杂,预报的影响因素较多,在汛期水文预报应特别加强 24 h 以内的短期预报,以指导水库运行。可根据暴雨的中心点和传播时间不同,进行预报作业,预报采用频率降雨~频率洪峰/洪量方法。

水库上游 6 km 处建有盘陀水文站 1 座,于 1954 年建站,盘陀以上控制流域面积 533 km²,已签订资源共享协议,可及时获得上游洪水信息,同时与县气象局保持联络,以便及时获得气象预报信息。

在预报作业中注意运用天气预报成果,充分利用现有降雨~入库流量统计资料,提高预报质量。

3.2.2 流域各时段不同频率降雨量

根据盘陀水文站 1954—2021 年降雨系列资料分析水库 $P=2\%$ 、 $P=1\%$ 、 $P=0.1\%$ 频率下不同时段降雨量,结果见表 4。

表 4 盘陀水文各时段不同频率降雨量统计表 单位: mm

项目	10 min	60 min	6 h	24 h
$P=2\%$	16.8	37.1	69.5	98.8
$P=1\%$	18.7	41.6	77.7	109.5
$P=0.1\%$	25.0	56.2	104.1	143.7

3.2.3 降雨量与入库洪水关系

根据降雨资料与水库入库洪水资料确定各频率 6 h、24 h 降雨量与相应入库洪峰、24 h 洪量关系,见

表 5。

表 5 不同频率降雨量、入库洪峰、洪量关系表

项目	6 h/mm	24 h/mm	入库洪峰/(m ³ /s)	24 h 洪量/万 m ³
P=2%	69.5	98.8	1 175.5	1 688.4
P=1%	77.7	109.5	1 548	2 102.2
P=0.1%	104.1	143.7	2 938.1	3 550.8

3.3 天气预警

继 2021 年 9 月 18、19 日祁县气象台连续 2 天发布暴雨蓝色预警后,祁县 18 日实际降雨量接近暴雨标准 根据 2021 年 9 月 26 日天气预报,预计未来 15 天内,可能有连续暴雨。

10 月 3 日 15 :25 祁县气象台发布暴雨蓝色预警,预计未来区域内部分地区降雨量将达 50 mm。

10 月 4 日 14 :27 祁县气象台继续发布暴雨蓝色预警,预计未来区域内部分地区降雨量将达 50 mm。

10 月 5 日 13 :15 祁县气象台继续发布暴雨蓝色预警,预计未来区域内部分地区降雨量将达 50 mm。

3.4 最大场次洪水调度过程

管理单位根据气象预测,于 9 月 27 日下午 15 :00 依指令开闸预泄,腾出库容迎接本轮强降雨,泄水流量为 10 m³/s,到 10 月 3 日 10 :00,库水位降落至

885.30 m,低于汛限水位 (886 m) 0.7 m。当日水库入库流量逐渐增大,根据调度原则及预报水情,于 10 月 3 日 18 :15 下泄流量逐渐增大至 22 m³/s。

10 月 5 日凌晨 1 :00,库水位达到汛限水位 886 m。早 7 :00,水库依指令将下泄量增大至 30 m³/s,但库水位以每 10 min 上升 6 cm 的速度快速上涨,防汛形势严峻,8 :30 加大泄洪至 50 m³/s,11 :00 加大泄洪至 80 m³/s。11 :25 开始,根据水库水位与蓄水情况,根据调度原则及预报水情逐步加大泄水流量。14 :00 加大泄水流量至 210 m³/s,23 :00 加大泄水流量至 220 m³/s。10 月 6 日 0 :00 泄量调至 200 m³/s,水位每 5 min 上涨 2 cm。

最高库水位出现于 10 月 6 日 6 :50,为 891.42 m,超汛限水位 5.42 m (汛限水位 886 m),超设计洪水位 0.42 m (设计洪水位为 891 m),距坝顶 2.88 m (坝顶高程 894.3 m)。后水库泄水流量采用控制下泄,根据上游来水逐步减小泄量,直至水库水位缓慢回落至正常蓄水位。本次调度过程最大下泄流量为 350 m³/s,未超下游河道设计流量,各时段水库进、出库流量过程线见图 1。

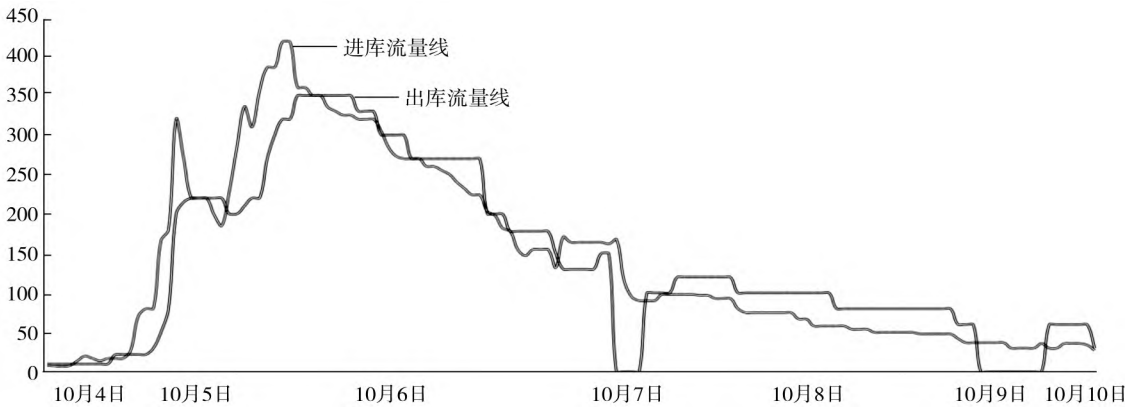


图 1 实际调度进出库流量过程线

3.5 优化调度探究

祁县 2021 年秋汛调度虽下泄流量最大为 350 m³/s,控制在 100 年一遇洪水时相应下泄流量控制在 500 m³/s 以内,但下游昌源河出现不同程度的水毁情况,河道沿线的部分堤防被冲毁 水库下游城乡供水部分主管网被冲毁 尤其是南同蒲铁路昌源河大桥边墩护坡被冲毁,上下行线路中断。

本次最大洪水过程洪峰 418 m³/s、接近 10 年一遇标准,24 h 洪量为 2 434.6 万 m³,接近 200 年一遇。按典型比拟所得洪水过程线进行调度,本次水库最大泄量为 350 m³/s、削峰率仅为 28.2%,远低于《子洪水库汛期调度运用计划》中 100 年一遇削峰率 80.6%,200 年

一遇洪水削峰率 66.3%。经分析原因为本次洪水特征为矮胖型,根据调度原则及预报水情进行了库容预腾,但预腾库容偏小使得最大下泄量未控制在 50 年一遇洪水时的下泄量在 300 m³/s 以内。

本次根据实际入库洪水过程优化水库调度,以期建立高精度小跨度时段的降雨~径流预报模型可行性。优化调度模型采用方案根据雨水实情及天气预警,利用闸门开度在降雨发生时进行较大水量下泄,为洪峰预腾调洪库容,探究科学合理调蓄小洪峰、大洪量异常矮胖型特大洪水的有效方法。

10 月 3 日 15 :25 收到暴雨蓝色预警后,泄洪洞控制闸门开度以 50 m³/s 泄洪 ;10 月 4 日 14 :27 收到暴

雨蓝色预警后,泄洪洞控制闸门开度以 $100 \text{ m}^3/\text{s}$ 泄洪;10月5日4:00最大降雨强度过后,泄洪洞控制闸门开度以 $150 \text{ m}^3/\text{s}$ 泄洪;10月5日13:15收到暴雨蓝色预警后,泄洪洞控制闸门开度以 $250 \text{ m}^3/\text{s}$ 泄洪;10月6日9:00降雨第一次停后,泄洪洞控制闸门开度以 $200 \text{ m}^3/\text{s}$ 泄洪;10月6日16:30降雨停后,泄洪洞控制闸门开度以 $150 \text{ m}^3/\text{s}$ 泄洪;无降雨预警后,根据入库洪水控制下泄流量恢复至正常蓄水位,见图2。

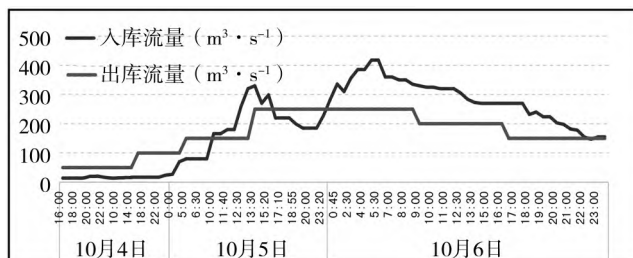


图2 优化调度进出库流量过程线

通过以上优化调度,2021年子洪水库优化调度最大下泄量为 $250 \text{ m}^3/\text{s}$,削峰率为 40.2% ,较实际调度提高 12% 。

4 结语

祁县降水主要出现在每年的6~9月,10月平均降

水量仅为 51 mm 。2021年9月下旬至10月中旬,境内遭遇历史罕见的极端强降水天气侵袭,多地水库河流超汛限。10月主场次强降水过程平均降水量达 185 mm ,是多年月平均降水量的3.6倍以上,多个站点数据破建站以来的同期历史极值。这次秋汛警示我们,极端暴雨和秋汛风险危害很大,应全面提升防御超标准洪水能力和社会公共管理水平,最大程度减轻因极端天气导致的超标准洪水带来的损失。

雨情测报在本次秋汛防御中发挥了至关重要的作用,是水库防汛部署的前提和基础。2021年秋汛中,通过实时分析降雨及其可能产生的洪峰或洪量,并根据水库汛期运行调度计划进行了调度,但因时段较大、矮胖型降雨产流导致实时调度误差较大。下一步,应根据历年资料建立高精度小跨度时段降雨~产流~汇流模型,对洪峰、洪现时间、洪量进行准确预报,并根据《水文情报预报规范》对有关预报进行评定修正。

【作者简介】赵宝祥(1973-),男,2016年毕业于华北水利水电大学水利水电工程专业,工程师。

【收稿日期】2022-10-20;【修回日期】2023-05-12

水利科普

每年汛期的“七下八上”指什么?

“七下八上”指的是一个时间段,为7月下旬到8月上旬,是每年北方地区的主要多雨期,也是防汛的最关键时期。华北的主汛期,说的大概就是这段时间,但是每年也会根据具体情况有一些变化。

一、“七下八上”为何会成为防汛关键期?

一般7月下旬到8月上旬,夏季风的北边缘推进到了华北地区,同时副热带高压北上至北纬 34° ~ 38° ,水汽便通过副热带高压西南侧源源不断地向北输送,这股暖湿气流一旦与东移南下的冷空气相遇,就容易形成强降水和持续性降水,这也就是气象、防汛部门所称的“七下八上”。简单的说就是,在这段时间,两股气流一热一冷相遇,就下雨了。“七下八上”这段时间,是我国华北地区和东北地区一年中降雨最多、最集中且强度最强的时期,而我国其他地区因为地理原因,会相应提前或错后。

二、“七下八上”时期降水有什么特点?

这一时段降水的特点是“强度大、持续时间长、局地性强、年际变化大、降水时段集中”。

三、“七下八上”会对防汛造成哪些影响?

短时的强降水可能会引发水位快速上涨、水

库饱和、河道流量激增。此外,随着台风逐渐活跃,强台风可能带来暴雨洪涝、大风和风暴潮灾害。“七下八上”是防洪防汛的关键时期。

四、怎样防范可能发生的灾害?

防汛有关部门要做好小型病险水库除险加固、中小河流和湖泊治理、城市排涝体系建设等工作,做好灾害防御准备工作。

公众在发生暴雨时,应及时切断室外电源,外出时不要贸然涉水,注意防范山区强降雨可能诱发的中小河流洪水、山洪及泥石流、滑坡、崩塌等次生灾害。雷暴大风天气发生时,应停止露天活动和高空等户外危险作业,危险地带人员和危房居民尽量转移到避风场所,加固容易被风吹动的搭建物,遮盖建筑物资,刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。发生冰雹时,户外行人尽快到安全地方躲避,妥善保护容易受到冰雹袭击的汽车等室外物品和设备。多关注天气预报,做好安全防范。

(来源 搜狐新闻网)